

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

ОТЧЁТ

Лабораторная работа 1

Выполнил:

Жемлиханов Руслан
Группа J3214

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

1 Задача

В рамках лабораторной работы необходимо разработать прототип веб-интерфейса сервиса для оркестрации данных и ETL-пайплайнов, являющегося аналогом системы Apache Airflow. Реализация должна быть выполнена средствами HTML, CSS и Bootstrap. Также необходимо предусмотреть использование JavaScript для реализации интерактивных элементов интерфейса (например, открытие модальных окон и динамическое взаимодействие со страницей).

В ходе выполнения работы требуется спроектировать и сверстать следующие страницы и элементы интерфейса:

- страница входа в систему;
- страница регистрации пользователя;
- личный кабинет пользователя, содержащий информацию о настроенных DAG-ах, соединениях и переменных;
- страница поиска пайплайнов с возможностью фильтрации по статусу, владельцу и времени последнего запуска;
- страница отдельного пайплайна, включающая граф задач, логи выполнения, историю запусков и возможность повторного запуска;
- раздел планировщика и мониторинга, отображающий уведомления, SLA и инструменты управления ресурсами.

Разрабатываемый интерфейс должен быть структурированным, удобным для пользователя и демонстрировать основные элементы взаимодействия с системой оркестрации данных.

2 Ход работы

Работа началась с написания первой html страницы для входа и второй для регистрации с прикручиванием к ним минимальной логики в script.js (условия на заполненность полей, показывание пароля через тип password). Покраска кнопок и в целом дизайн в большинстве случаев происходит через классы bootstrap (b bg d-flex и другое). Но даже на этих страницах есть классы работающие через style.css.

FO

Создание аккаунта

Подключитесь к команде DataOps

Имя

Email

Пароль

Подтверждение пароля

Команда / Организация

☐ Я согласен с условиями использования

Уже есть аккаунт? [Войти](#)

Рис. 1: Регистрация

FO

FlowOrchestrator

Управление ETL, DAG и DataOps процессами

Email или Username

Пароль

☐ Запомнить меня [Забыли пароль?](#)

Нет аккаунта? [Зарегистрироваться](#)

Рис. 2: Вход

Далее я реализовывал дашборд, здесь уже есть работа через класс modal для создание модальных окон и класс toggle для разворачивающихся окон, так же класс sidebar был сделан с использованием breakpoints и media, чтобы при уменьшении окна он сворачивался в "бургерную кнопку". Использовался wrap для схожих целей, только для переноса flex компонент.

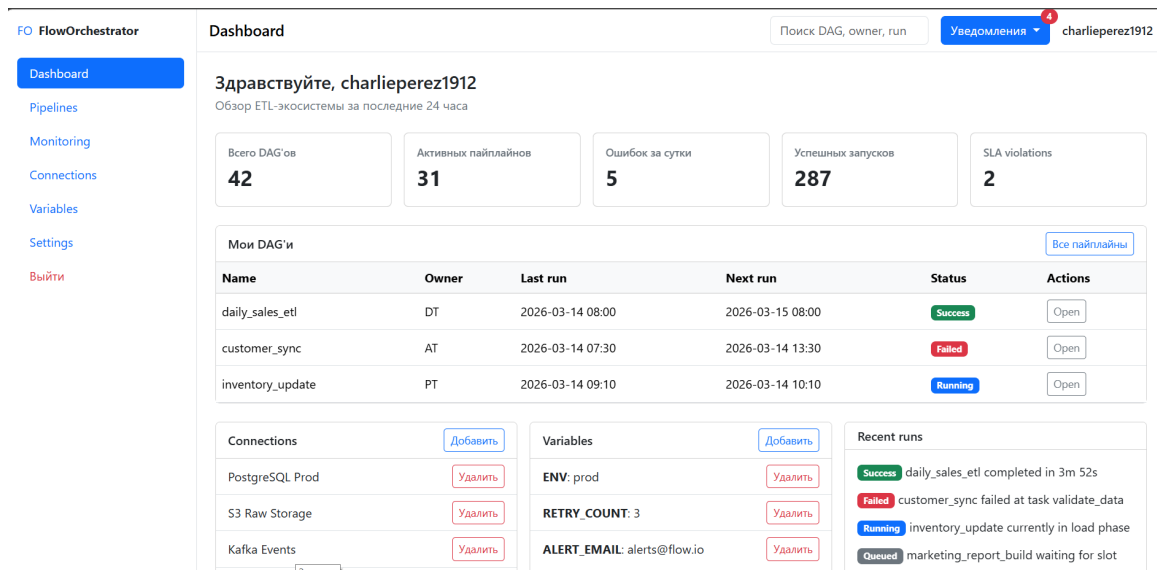


Рис. 3: dashboard

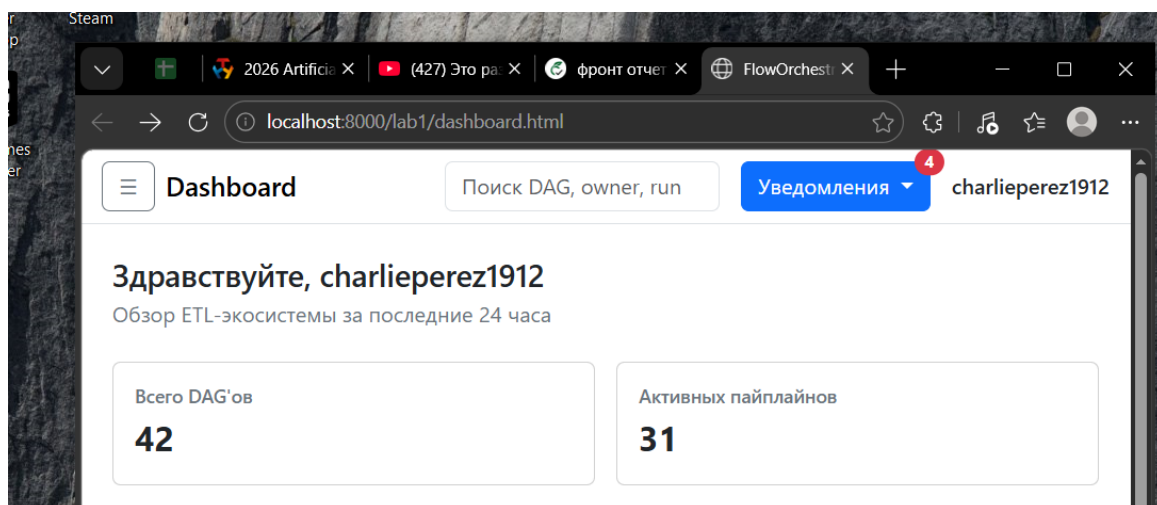


Рис. 4: dashboard

На странице пайплайнов уже полноценно функционировал js потому что здесь присутствует динамическая логика, а конкретно фильтрация пайплайнов, если ранее js предоставлял лишь константные значения для заглушек каких то моментов, то теперь он полноценно реализует логику фильтрации.

Фильтры

Поиск по имени

daily_sales_etl

Статус

Все

Владелец

Все

Последний запуск

ДД.ММ.ГГГГ

Only active

Применить

Сбросить

Список пайплайнов

Сортировать по Last run

Название DAG	Описание	Owner	Status	Last run	Next run	Open
daily_sales_etl	Daily sales extraction and loading	Data Team	Success	2026-03-14 08:00	2026-03-15 08:00	Open
customer_sync	Sync customer profile changes	Analytics Team	Failed	2026-03-14 07:30	2026-03-14 13:30	Open
inventory_update	Update stock snapshots per region	Platform Team	Running	2026-03-14 09:10	2026-03-14 10:10	Open
marketing_report_build	Build campaign performance mart	Data Team	Queued	2026-03-13 23:00	2026-03-14 10:30	Open
fraud_detection_batch	Batch scoring for suspicious events	Ivan Petrov	Paused	2026-03-13 04:15	2026-03-14 11:00	Open

Рис. 5: pipelines

Фильтры

Поиск по имени

daily_sales_etl

Статус

Failed

Владелец

Все

Последний запуск

ДД.ММ.ГГГГ

Only active

Применить

Сбросить

Список пайплайнов

Сортировать по Last run

Название DAG	Описание	Owner	Status	Last run	Next run	Open
customer_sync	Sync customer profile changes	Analytics Team	Failed	2026-03-14 07:30	2026-03-14 13:30	Open

Рис. 6: pipelines

После этого я делал страницу пайплайн details, где так же использовал классы modal и toggle для модальных окон и разворачивающихся окон

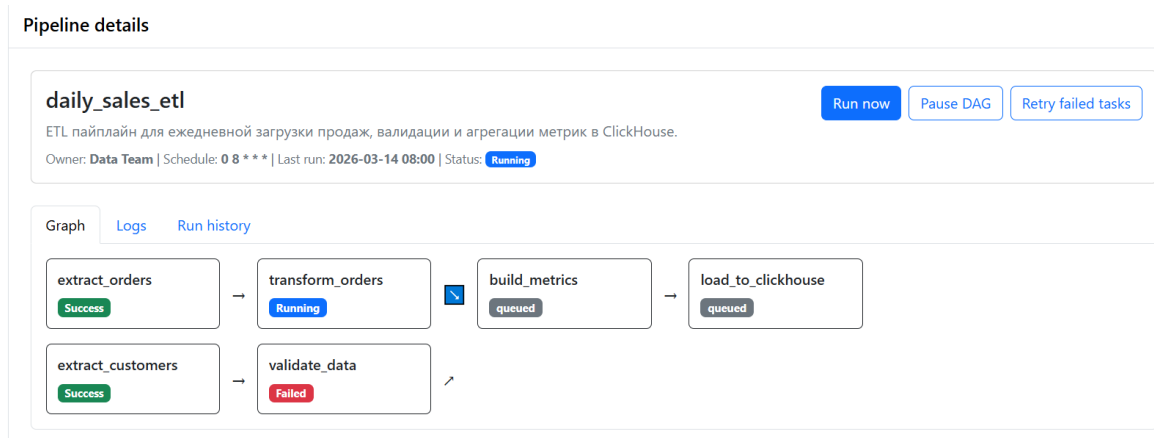


Рис. 7: pipelines details

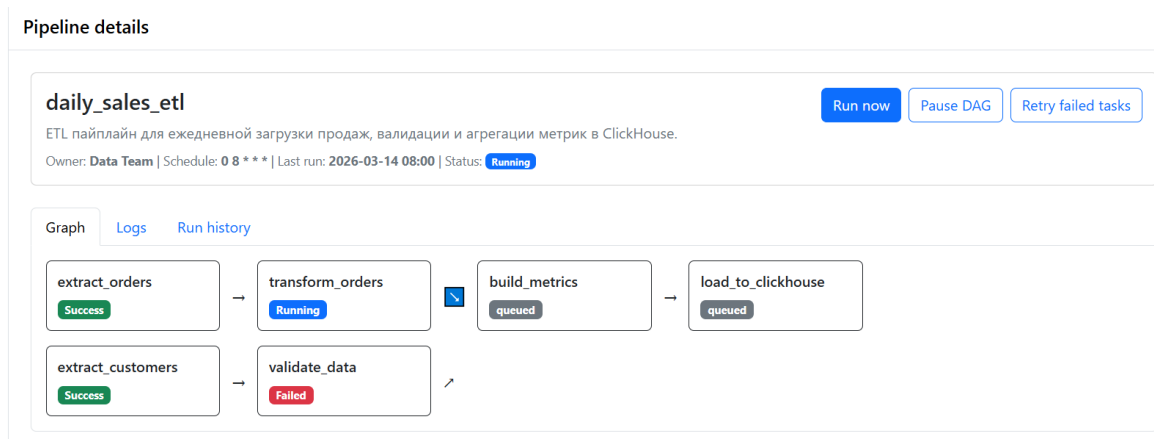


Рис. 8: pipelines details

3 Выводы

Bootstrap - это удобный фреймворк для использования уже готовых css и не только решений, если нет заранее заданного макета от дизайнера, то бутстрап скорее всего лучший выбор, так как позволяет быстро и просто установить базовый дизайн и скелет сайта, но если есть заранее оговоренный дизайн и тем более шаблон, лучше использовать css и реализовывать классы и их каркасы под свои нужды.

4 Лабораторная работа 2

4.1 Задание

Варианты остаются прежними. Теперь Вам нужно привязать то, что Вы делали в ЛР1 к внешнему API средствами fetch/axios/xhr. Реализуйте моковое API средствами JSON-сервера и подключите к нему авторизацию, как в примерах, которые мы рассматривали в рамках тем "Имитация работы с API".

5 Ход работы

В целом с визуальной точки зрения почти ничего не изменилось. Самая важная добавленная фича заключается в том, что теперь, когда добавлен моковый сервер, pipelines-details.html не просто заглушка для всех пайплайнов выдающая одинаковый DAG константно прописанный в самом html. В новой логике он делает запрос к json серверу и возвращает позицию с помощью getElementById (или что-то такое).

Главное (что неудивительно) происходит под капотом, так как теперь все константные значения не просто берутся, как реальные коснтанты обозначенные в js файле с нужной логикой, теперь js делает запросы в моковую бд. Это касается всего, например, теперь при создании нового пользователя имя берется не с помощью работы со строками, а в бд заносится новый пользователь, сессия которого получает токен, благодаря которому он в своей сессии с помощью интерфейса может вызывать методы api (там как раз указан b60 уровень доступа, что как раз позволяет пользователям с авторизацией делать запросы).

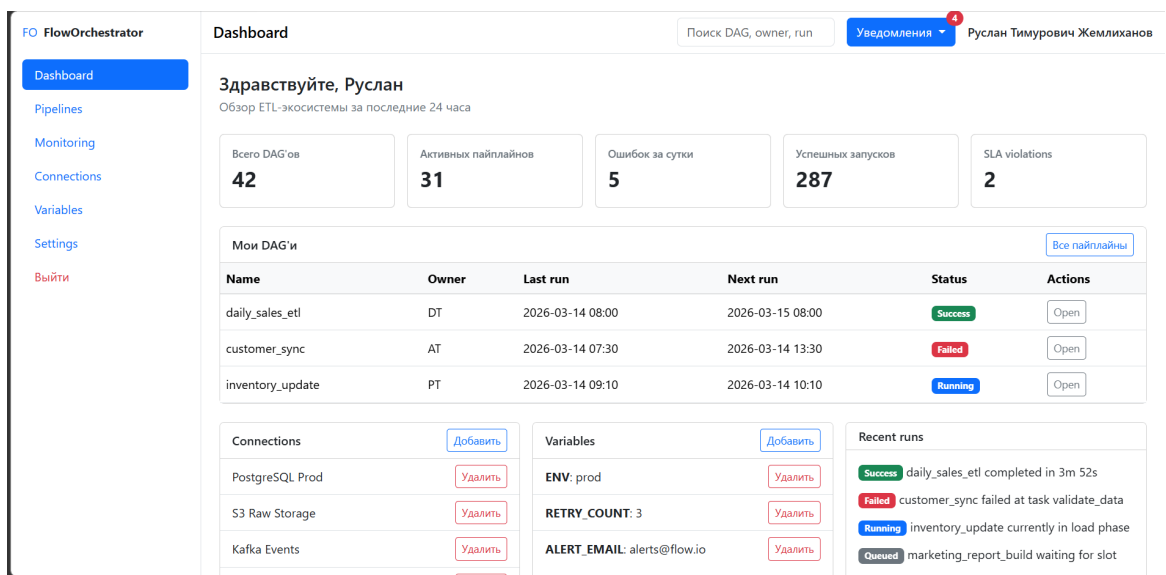


Рис. 9: Стандартная сессия с моим именем

а теперь регистрируем нового пользователя и посмотрим есть ли он в бд

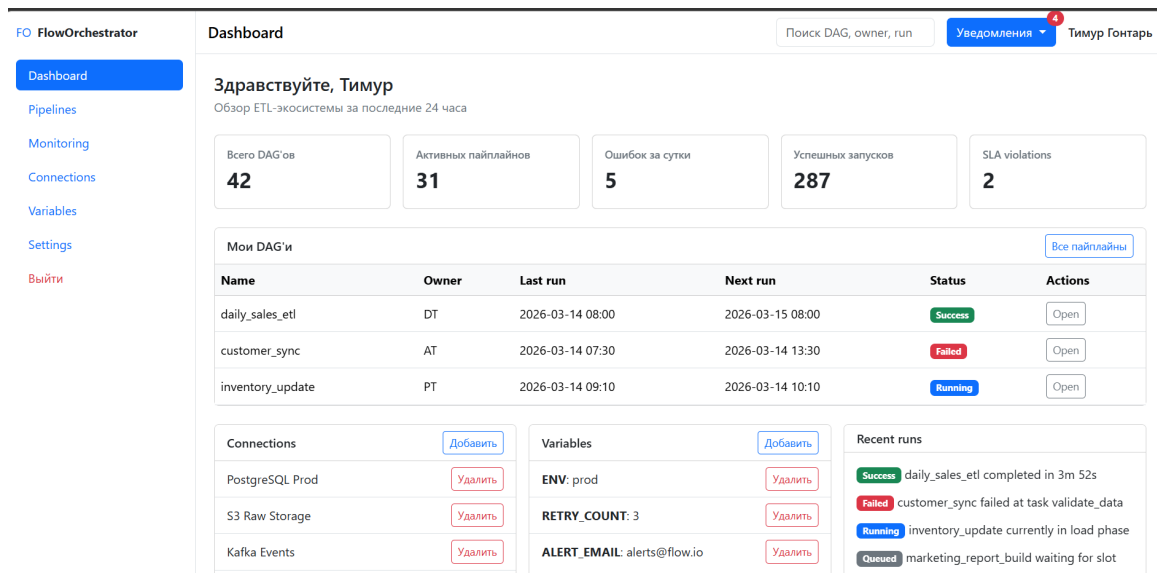


Рис. 10: мок'овый Тимур Гонтарь

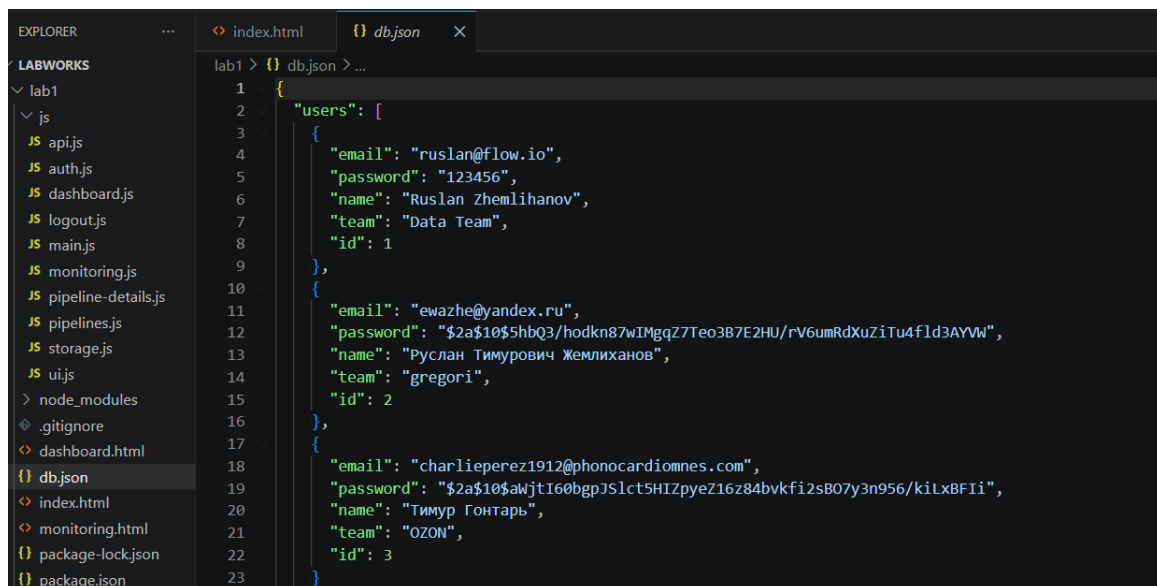


Рис. 11: Доказано существование Тимура Гонтаря

Если говорить в общем, то все это возможно благодаря node.js, потому что в нем можно запускать npm пакеты json-server и json-server-auth, которые имитируют backend.

Так же, хоть это не относится к задаче конкретно этой лабы, была разнесена логика из одного файла script.js с которым работали все, теперь в реализации много файлов каждый из которых можно сказать в некотором роде соблюдает SRP.

6 Вывод

Это полезное задание, чтобы понять как фронт взаимодействует с бэком на примере простой имитации через моковый сервер.